Mines-Ponts MP Maths 2 — 2025

28 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le problème :
- n désigne un entier naturel non nul et l'ensemble $\{1, 2, \ldots, n\}$ est noté $[\![1, n]\!]$.
- $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ (respectivement $\mathcal{S}_n(\mathbf{R})$, resp. $\mathcal{D}_n(\mathbf{R})$, resp. $GL_n(\mathbf{R})$), désigne l'ensemble des matrices carrées (resp. symétriques, resp. diagonales, resp. inversibles) réelles de taille n, et on confond un élément de $\mathcal{M}_1(\mathbf{R})$ avec son unique coefficient ;
- si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$, on note $M^\top$ sa transposée et pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, on note $M_{i,j}$ le coefficient de M situé à la i-ème ligne et la j-ème colonne ;
- on note $\pi(M)$ le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M comptées avec leur multiplicité, ainsi par exemple $\pi(I_n) = n$;
- si $(u_1, \ldots, u_n) \in \mathbf{R}^n$ on note $\mathrm{Diag}(u_1, \ldots, u_n)$ la matrice $D \in \mathcal{D}_n(\mathbf{R})$ telle que $D_{i,i} = u_i$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$;
- si f et g sont deux polynômes non simultanément nuls, on note $f \wedge g$ leur PGCD ;
- si f est un polynôme, on note également f sa fonction polynomiale associée ;
- on note $\sigma(f)$ le nombre de racines réelles de f appartenant à l'intervalle $]-1, 1[$, comptées avec leur multiplicité, ainsi par exemple $\sigma(X^2(X-1)(X+1)) = 2$;
- on dit que le réel α est une racine stable de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$;
- si f est un polynôme de degré $m \in \mathbf{N}$ et s'écrit $f = a_m X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \cdots + a_1 X + a_0 = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$, on note f_0 son polynôme réciproque, défini par $f_0 = a_0 X^m + a_1 X^{m-1} + \cdots + a_{m-1} X + a_m = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$;
- on note $U = (1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0)^\top$ la matrice colonne de taille n dont le premier coefficient est égal à 1 et les autres à 0 ;
- on note S la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf les $n-1$ coefficients situés juste au-dessus de la diagonale, égaux à 1 : $\forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2 \quad S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (symbole de Kronecker) ;
- pour tout polynôme réel f on définit la matrice $J(f) \in \mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ par $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S)$.

Dans ce problème p désigne un polynôme à coefficients réels, scindé sur $\mathbf{R}$ de degré n,

$$p = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k, \quad a_n \neq 0,$$

et on note $\alpha_1 \leq \cdots \leq \alpha_n$ ses racines toutes réelles, comptées avec leurs multiplicités.

L'objectif du problème est d'établir l'égalité $\sigma(p) = \pi(J(p))$ (critère de Schur-Cohn) dans le cas où $J(p)$ est inversible, puis de proposer une démarche générale permettant de compter les racines de p dans $]-1, 1[$, lorsque la matrice $J(p)$ n'est pas inversible.

PARTIE A — PROPRIÉTÉS DU POLYNÔME P_0 ET STABILITÉ DES RACINES

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que p_0, le polynôme réciproque de p, vérifie $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad p_0(x) = x^n p(1/x)$ et en déduire que $p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j X)$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $p \wedge p_0 = 1$ si et seulement si p ne possède pas de racine stable.

Jusqu'à la fin de la partie A. on suppose que toutes les racines de p sont stables et d'ordre de multiplicité 1.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier qu'il existe $\lambda \in \{-1, 1\}$ tel que $p = \lambda p_0$.

Soit h le polynôme de degré n défini par $h(X) = Xp'$, où p' est le polynôme dérivé de p. On note h_0 et $(p')_0$ les polynômes réciproques respectifs de h et p'.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $h = np - \lambda(p')_0$, puis que $h_0 = \lambda(np - Xp')$.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que p' est scindé sur $\mathbb{R}$ puis montrer que $h \wedge h_0 = 1$ et en déduire que p' n'admet pas de racine stable.

PARTIE B — LIBERTÉ D'UNE FAMILLE DE POLYNÔMES

Pour tout entier $j \in [\![1, n]\!]$, on note f_j le polynôme

$$f_j = a_n(1 - \alpha_n X) \cdots (1 - \alpha_{j+1} X)(X - \alpha_{j-1}) \cdots (X - \alpha_1) = a_n \prod_{k=j+1}^{n} (1 - \alpha_k X) \prod_{k=1}^{j-1} (X - \alpha_k)$$

avec, selon les conventions habituelles, $\prod_{k=n+1}^{n}(1 - \alpha_k X) = \prod_{k=1}^{0}(X - \alpha_k) = 1$.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que s'il existe deux entiers i, k tels que $1 \leq i < k \leq n$ et $\alpha_i \alpha_k = 1$, alors α_i est racine de chaque polynôme f_j, où $j \in [\![1, n]\!]$, et que la famille $(f_1, \ldots, f_n)$ est liée.

Jusqu'à la fin de la partie B. on suppose qu'aucune racine de p n'est stable.

On note E le sous-espace vectoriel des fractions rationnelles à coefficients réels dont les éventuels pôles sont des inverses de racines de p. Les éléments de E sont donc les fractions rationnelles dont le dénominateur peut s'écrire comme produit fini, éventuellement égal à 1, de facteurs $(1 - \alpha_i X)$ où $1 \leq i \leq n$.

Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, on définit la fraction rationnelle $g_j \in E$ par

$$g_j = \frac{f_j}{\prod_{i=1}^{n}(1 - \alpha_i X)}$$

et l'application P_j, qui à une fraction rationnelle $f \in E$ associe la fraction rationnelle

$$P_j(f) = \frac{(1 - \alpha_j X)f - (1 - \alpha_j^2)f(\alpha_j)}{X - \alpha_j}.$$

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, l'application P_j est un endomorphisme de E et déterminer son noyau. (Avec $P_j(f) = \frac{(1-\alpha_j X)f - (1-\alpha_j^2)f(\alpha_j)}{X - \alpha_j}$.)

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$ et tout $g \in E$, calculer $P_j\left(\frac{(X-\alpha_j)g}{1-\alpha_j X}\right)$.

Q9 (Avancé) *voir corrigé*

En déduire que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

PARTIE C — EXPRESSION DE LA MATRICE $J(P)$

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la famille $((S^\top)^i U)_{0 \leq i \leq n-1}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$.

Pour tout entier $j \in [\![1, n]\!]$, on définit les matrices

$$B_j = S - \alpha_j I_n \quad \text{et} \quad C_j = I_n - \alpha_j S.$$

Q11 (Avancé) *voir corrigé*

Démontrer que

$$J(p) = \sum_{j=1}^{n} f_j(S)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j) f_j(S).$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $j \in [\![1, n]\!]$. Montrer que $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1 - \alpha_j^2) U U^\top$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

On note $D = \mathrm{Diag}((1 - \alpha_j^2)_{1 \leq j \leq n})$ et $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice telle que pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, la j-ème colonne de V est $V_j = f_j(S^\top) U$. Montrer que $J(p) = V D V^\top$.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire, à l'aide de la question 6, que si p possède une racine stable alors $J(p)$ n'est pas inversible.

PARTIE D — CAS OÙ $J(P)$ EST INVERSIBLE : CRITÈRE DE SCHUR-COHN

On rappelle que si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ alors $\pi(M)$ désigne le cardinal de l'ensemble de ses valeurs propres strictement positives, comptées avec leurs multiplicités.

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$ de sa structure euclidienne canonique. On dit qu'un sous-espace vectoriel F de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$ vérifie la condition $(\mathcal{C}_M)$ quand

$$\forall X \in F \setminus \{0_{n,1}\} \quad X^\top M X > 0.$$

On note $d(M)$ la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel F de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$ vérifiant la condition $(\mathcal{C}_M)$, c'est-à-dire :

$$d(M) = \max\{\dim F \mid F \text{ s.e.v de } \mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R}) \text{ vérifiant } (\mathcal{C}_M)\}.$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles qu'il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A = P^\top B P$. Montrer que $d(B) \geq d(A)$ puis que $d(B) = d(A)$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour toute matrice $M \in S_n(\mathbb{R})$ construire un sous-espace vectoriel F_M de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de dimension $\pi(M)$ vérifiant la condition $(\mathcal{C}_M)$. On a donc $d(M) \geq \pi(M)$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On veut montrer que pour toute matrice $M \in S_n(\mathbb{R})$ on a $\pi(M) = d(M)$. Par l'absurde, en supposant l'existence d'un sous-espace vectoriel G de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de dimension $\dim G > \pi(M)$ vérifiant la condition $(\mathcal{C}_M)$, montrer $\dim(F_M^{\perp} \cap G) \geq 1$, en déduire une contradiction et conclure.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer le critère de Schur-Cohn : Si $J(p)$ est inversible alors p ne possède aucune racine stable et $\sigma(p) = \pi(J(p))$.

PARTIE E — CONDITION NÉCESSAIRE ET SUFFISANTE D'INVERSIBILITÉ

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer, à l'aide des questions 9 et 13, que si p n'admet pas de racine stable et si $J(p)$ n'est pas inversible alors il existe un polynôme q non nul à coefficients réels de degré au plus $n-1$ tel que $q(S^\top)U = 0_{n,1}$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que la matrice $J(p)$ est inversible si et seulement si p n'admet aucune racine stable.

PARTIE F — UN CAS PARTICULIER

On suppose dans cette partie, comme on l'a fait aux questions 3 à 5, que toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1 et on note $h = Xp'$ (où p' est le polynôme dérivé de p) et h_0 le polynôme réciproque de h. On rappelle que, d'après la question 3, il existe un réel $\lambda \in \{-1, 1\}$ tel que $p = \lambda p_0$.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $J(h)$ est inversible.

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un réel $\eta > 0$ tel que pour tout $r \in]1-\eta, 1[$, le polynôme $p(rX)$ est scindé, admet exactement $\sigma(p)$ racines à l'intérieur de l'intervalle $]-1, 1[$ et ne possède aucune racine stable.

Pour tout réel $r > 0$, on note $F(r) = J(p(rX))$.

Q23 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\lim_{r \to 1^-} \pi\left(\frac{n}{2(r-1)} F(r)\right) = n - \sigma(p)$.

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que l'application $F : \mathbb{R}_+^* \to S_n(\mathbb{R})$ est dérivable et que $F'(1) = 2n(p(S))^\top p(S) - 2S^\top (p'(S))^\top p(S) - 2(p(S))^\top p'(S)S$.

Q25 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire, à l'aide des résultats de la question 4, que $\frac{n}{2(r-1)} F(r) \underset{r \to 1}{=} J(h) + o(1)$.

On admet que l'application définie sur $\mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ à valeurs dans $\mathbf{R}^n$ qui à une matrice symétrique associe le n-uplet de ses valeurs propres réelles comptées avec leurs multiplicités, rangées dans l'ordre décroissant, est continue.

Q26 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que $\sigma(p) = n - 1 - \pi(J(p'))$.

PARTIE G — MÉTHODE GÉNÉRALE

On se place dans le cas général, sans disposer d'information sur la stabilité et la multiplicité des racines de p, et on cherche à calculer $\sigma(p)$.

On construit les deux polynômes f et g vérifiant $f = p \wedge p_0$ et $p = fg$.

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\sigma(g) = \pi(J(g))$.

Q28 **(Avancé)** *voir corrigé*

Proposer une méthode permettant de construire un nombre fini (éventuellement nul) de polynômes $g_1, \ldots, g_\ell$, dont les racines sont stables et de multiplicité 1, tels que $f = g_1 g_2 \cdots g_\ell$. Exprimer $\sigma(p)$ à l'aide de n, $\deg g$, $\pi(J(g))$, ℓ, ainsi que $\pi(J(g'_1)), \ldots, \pi(J(g'_\ell))$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

Première partie. Par définition, $p_0 = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k} X^k$. Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on calcule :

$$x^n p(1/x) = x^n \sum_{k=0}^{n} a_k (1/x)^k = \sum_{k=0}^{n} a_k x^{n-k}.$$

En posant $\ell = n - k$, on obtient $\sum_{\ell=0}^{n} a_{n-\ell} x^\ell = p_0(x)$.

Cette égalité vaut pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, donc pour une infinité de valeurs. Comme p_0 et $X^n p(1/X)$ sont des polynômes de degré $\leq n$, ils coïncident.

Déduction. On a $p = a_n \prod_{j=1}^{n} (X - \alpha_j)$, donc :

$$p_0(x) = x^n p(1/x) = x^n \cdot a_n \prod_{j=1}^{n} \left(\frac{1}{x} - \alpha_j \right) = a_n \prod_{j=1}^{n} x \cdot \left(\frac{1}{x} - \alpha_j \right) = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j x).$$

Ceci étant vrai pour tout $x \neq 0$, on conclut $p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j X)$ en tant que polynômes.

Q2 *retour énoncé*

Sens direct ($\Rightarrow$). Supposons $p \wedge p_0 = 1$.

Si p possédait une racine stable α, on aurait $\alpha \neq 0$, $p(\alpha) = 0$ et $p(1/\alpha) = 0$. Comme $p_0(\alpha) = \alpha^n p(1/\alpha) = 0$ (d'après Q1), α serait racine commune de p et p_0, donc $(X - \alpha) | p \wedge p_0$, contredisant $p \wedge p_0 = 1$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$). Supposons que p n'a pas de racine stable. Soit α une racine de p. Si $\alpha = 0$, alors $p_0(0) = a_n \neq 0$, donc α n'est pas racine de p_0. Si $\alpha \neq 0$, comme α n'est pas stable, $p(1/\alpha) \neq 0$, donc $p_0(\alpha) = \alpha^n p(1/\alpha) \neq 0$.

Ainsi aucune racine de p n'est racine de p_0. p étant scindé sur $\mathbb{R}$, cela implique $p \wedge p_0 = 1$.

Q3 *retour énoncé*

Toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1.

Si α est racine de p (de multiplicité 1), alors $\alpha \neq 0$ et $1/\alpha$ est aussi racine de p (de multiplicité 1). L'application $\alpha \mapsto 1/\alpha$ est une involution sur l'ensemble des racines de p (elle est bien définie car $\alpha \neq 0$, et injective).

Or $p_0 = a_n \prod_{j=1}^{n} (1 - \alpha_j X)$ d'après Q1. Les racines de p_0 sont les $1/\alpha_j$ (qui sont non nuls car $\alpha_j \neq 0$). Comme toutes les racines de p sont stables, chaque $1/\alpha_j$ est aussi racine de p.

Ainsi p et p_0 ont les mêmes racines avec les mêmes multiplicités (car les multiplicités sont toutes égales à 1).

Donc $p = \lambda p_0$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Comparons les coefficients dominants : le coefficient dominant de p est a_n, et celui de p_0 est a_0. Donc $a_n = \lambda a_0$. En évaluant en 0 : $p(0) = \lambda p_0(0)$, soit $a_0 = \lambda a_n$. En multipliant : $a_0 a_n = \lambda^2 a_0 a_n$.

Comme $a_n \neq 0$ et $a_0 \neq 0$ (car 0 n'est pas racine de p vu que toutes les racines sont stables donc non nulles), on obtient $\lambda^2 = 1$, d'où $\lambda \in \{-1, 1\}$.

Q4 *retour énoncé*

Première partie : $h = np - \lambda(p')_0$.

On dérive la relation $p_0(x) = x^n p(1/x)$ par rapport à x :

$$p_0'(x) = nx^{n-1}p(1/x) - x^{n-2}p'(1/x).$$

En multipliant par x : $xp_0'(x) = nx^n p(1/x) - x^{n-1}p'(1/x) = np_0(x) - (p')_0(x)$,
car $x^{n-1}p'(1/x) = (p')_0(x)$ (puisque $\deg p' = n-1$, d'après Q1 appliquée à p').

Comme $p = \lambda p_0$, on a $p' = \lambda p_0'$, d'où :

$$h(X) = Xp' = \lambda X p_0' = \lambda(np_0 - (p')_0) = \lambda \cdot \lambda^{-1} \cdot np - \lambda(p')_0$$

en utilisant $p_0 = \lambda^{-1}p = \lambda p$ (car $\lambda^2 = 1$).

Ainsi $h = np - \lambda(p')_0$.

Deuxième partie : $h_0 = \lambda(np - Xp')$.

Calculons h_0 directement. On a $h = Xp'$, de degré n. Par Q1 :

$$h_0(x) = x^n h(1/x) = x^n \cdot \frac{p'(1/x)}{x} = x^{n-1}p'(1/x) = (p')_0(x)$$

car $\deg p' = n-1$.

Donc $h_0 = (p')_0$.

Par la première partie, $h = np - \lambda(p')_0$, donc $(p')_0 = \lambda^{-1}(np - h) = \lambda(np - Xp')$ (car $\lambda^{-1} = \lambda$ et $h = Xp'$).

D'où $h_0 = (p')_0 = \lambda(np - Xp')$.

Q5 *retour énoncé*

p' est scindé sur $\mathbb{R}$. Les racines de p sont $\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_n$ (toutes distinctes car de multiplicité 1).

Par le théorème de Rolle, entre chaque paire α_j et α_{j+1} ($1 \leq j \leq n-1$), il existe au moins une racine de p'. Cela donne au moins $n-1$ racines réelles (distinctes car dans des intervalles disjoints). Comme $\deg p' = n-1$, p' a exactement $n-1$ racines réelles, donc p' est scindé sur $\mathbb{R}$.

$h \wedge h_0 = 1$. Le polynôme $h = Xp'$ est de degré n et scindé sur $\mathbb{R}$ (car p' est scindé). Supposons par l'absurde qu'il existe β racine commune de h et h_0 avec $\beta \neq 0$.

De $h(\beta) = 0$: $np(\beta) - \lambda(p')_0(\beta) = 0$, soit $np(\beta) = \lambda(p')_0(\beta)$ (Q4).

De $h_0(\beta) = 0$: $\lambda(np(\beta) - \beta p'(\beta)) = 0$, soit $np(\beta) = \beta p'(\beta)$ (Q4).

Par ailleurs, $h(\beta) = \beta p'(\beta) = 0$ et $\beta \neq 0$ implique $p'(\beta) = 0$. Alors $np(\beta) = \beta p'(\beta) = 0$, donc $p(\beta) = 0$.

Mais β est racine de p et de p', ce qui contredit le fait que toutes les racines de p sont simples.

Si $\beta = 0$: $h(0) = 0$ (car $h = Xp'$) et $h_0(0) =$ coefficient dominant de h. Le coefficient dominant de $h = Xp'$ est $na_n \neq 0$. Donc $h_0(0) = na_n \neq 0$, et 0 n'est pas racine de h_0.

Ainsi h et h_0 n'ont aucune racine commune, donc $h \wedge h_0 = 1$ (car h est scindé).

p' n'a pas de racine stable. Soit β une racine non nulle de p'. Alors β est racine de $h = Xp'$. Si β était stable pour p', alors $p'(\beta) = p'(1/\beta) = 0$, donc $h(\beta) = \beta p'(\beta) = 0$ et $h(1/\beta) = (1/\beta)p'(1/\beta) = 0$.

Donc $h_0(\beta) = \beta^n h(1/\beta) = 0$, ce qui contredirait $h \wedge h_0 = 1$. Donc p' n'a pas de racine stable.

Q6 *retour énoncé*

Soient $i < k$ tels que $\alpha_i \alpha_k = 1$, c'est-à-dire $\alpha_i = 1/\alpha_k$.

α_i **est racine de chaque** f_j. Soit $j \in [\![1, n]\!]$.

- **Cas** $j \leq i$ **:** Comme $i < k$, on a $j \leq i < k$, donc $k \geq j+1$.

Le facteur $(1 - \alpha_k X)$ apparaît dans $\prod_{k'=j+1}^{n}(1 - \alpha_{k'} X)$. Évalué en α_i : $1 - \alpha_k \alpha_i = 1 - 1 = 0$. Donc $f_j(\alpha_i) = 0$.

- **Cas** $j \geq i+1$ **(i.e.** $j > i$**) :** Comme $i \geq 1$ et $j \geq i+1$, on a $i \leq j-1$, donc le facteur $(X - \alpha_i)$ apparaît dans $\prod_{k'=1}^{j-1}(X - \alpha_{k'})$. Évalué en α_i : $\alpha_i - \alpha_i = 0$.

Donc $f_j(\alpha_i) = 0$.

Dans les deux cas, $f_j(\alpha_i) = 0$ pour tout $j \in [\![1, n]\!]$.

La famille $(f_1, \ldots, f_n)$ **est liée.** Chaque f_j est de degré $n-1$ (produit de $n-1$ facteurs de degré 1). Comme $f_j(\alpha_i) = 0$ pour tout j, on a $(X - \alpha_i) | f_j$ pour tout j. Posons $g_j = f_j/(X - \alpha_i) \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$. Alors $(f_1, \ldots, f_n) = ((X - \alpha_i)g_1, \ldots, (X - \alpha_i)g_n)$. La famille $(g_1, \ldots, g_n)$ est une famille de n éléments de $\mathbb{R}_{n-2}[X]$, espace de dimension $n - 1 < n$.

Donc $(g_1, \ldots, g_n)$ est liée, et il en va de même pour $(f_1, \ldots, f_n)$.

Q7 *retour énoncé*

P_j **est bien définie.** Soit $f \in E$.

Vérifions que $(X - \alpha_j)$ divise le numérateur $(1 - \alpha_j X)f - (1 - \alpha_j^2)f(\alpha_j)$. Évaluons en $X = \alpha_j$: $(1 - \alpha_j^2)f(\alpha_j) - (1 - \alpha_j^2)f(\alpha_j) = 0$. Donc $X - \alpha_j$ divise le numérateur, et $P_j(f)$ est bien une fraction rationnelle.

$P_j(f) \in E$. Les pôles de f sont parmi les $1/\alpha_i$. Le facteur $(1 - \alpha_j X)$ au numérateur simplifie un éventuel pôle en $1/\alpha_j$. Après division par $(X - \alpha_j)$, aucun nouveau pôle n'est introduit en α_j (car α_j n'est pas l'inverse d'une racine de p, par absence de racines stables).

Donc les pôles de $P_j(f)$ sont parmi les $1/\alpha_i$, et $P_j(f) \in E$.

Linéarité. Pour $f, g \in E$ et $\mu \in \mathbb{R}$: $P_j(f + \mu g) = \frac{(1-\alpha_j X)(f+\mu g) - (1-\alpha_j^2)(f+\mu g)(\alpha_j)}{X - \alpha_j} = P_j(f) + \mu P_j(g)$.

Noyau. $P_j(f) = 0$ ssi $(1 - \alpha_j X)f(X) = c$ pour tout X, où $c = (1 - \alpha_j^2)f(\alpha_j)$ est une constante. Donc $f = \frac{c}{1 - \alpha_j X}$.

Vérifions que $f = c/(1 - \alpha_j X) \in E$: son unique pôle est $1/\alpha_j$, qui est bien l'inverse d'une racine de p. De plus $f(\alpha_j) = c/(1 - \alpha_j^2)$ est bien défini car $\alpha_j^2 \neq 1$ (sinon $\alpha_j = \pm 1$ serait racine stable de p).

Donc $f \in E$ pour tout $c \in \mathbb{R}$.

Ainsi $\ker P_j = \mathrm{Vect}\left(\frac{1}{1 - \alpha_j X}\right)$, de dimension 1. (Quand $\alpha_j = 0$, $1/(1 - \alpha_j X) = 1$, et le noyau est l'espace des constantes.)

Q8 *retour énoncé*

Soit $\varphi = \frac{(X - \alpha_j)g}{1 - \alpha_j X} \in E$ (car $g \in E$ et le dénominateur $1 - \alpha_j X$ a pour pôle $1/\alpha_j$, inverse d'une racine de p).

Calculons $P_j(\varphi) = \frac{(1-\alpha_j X)\varphi - (1-\alpha_j^2)\varphi(\alpha_j)}{X - \alpha_j}$.

Calcul de $(1 - \alpha_j X)\varphi$ **:** $(1 - \alpha_j X) \cdot \frac{(X - \alpha_j)g}{1 - \alpha_j X} = (X - \alpha_j)g$.

Calcul de $\varphi(\alpha_j)$ **:** $\varphi(\alpha_j) = \frac{(\alpha_j - \alpha_j)g(\alpha_j)}{1 - \alpha_j^2} = \frac{0}{1 - \alpha_j^2} = 0$ (le dénominateur est bien non nul car $\alpha_j^2 \neq 1$, sinon α_j serait racine stable).

Donc : $P_j(\varphi) = \frac{(X - \alpha_j)g - 0}{X - \alpha_j} = g$.

$$\boxed{P_j\left(\frac{(X - \alpha_j)g}{1 - \alpha_j X}\right) = g.}$$

Q9 *retour énoncé*

On procède par récurrence sur n.

Initialisation ($n = 1$). La famille $(f_1) = (a_1)$ (un scalaire non nul) est libre.

Hérédité. Supposons le résultat vrai pour $n-1$ et montrons-le pour n.

Soit $\sum_{j=1}^{n} \lambda_j f_j = 0$.

Notons $\tilde{f}_j$ le polynôme analogue à f_j pour le polynôme $\tilde{p} = a_n \prod_{k=1}^{n-1}(X - \alpha_k)$ de degré $n-1$. Pour $j \leq n-1$, on a :

$$f_j = (1 - \alpha_n X)\tilde{f}_j$$

car le facteur $(1 - \alpha_n X)$ apparaît dans le produit $\prod_{k=j+1}^{n}(1 - \alpha_k X)$ de f_j. De plus $f_n = a_n \prod_{k=1}^{n-1}(X - \alpha_k)$.

Évaluation en $1/\alpha_n$. Pour $j \leq n-1$, le facteur $(1 - \alpha_n X)$ s'annule en $1/\alpha_n$, donc $f_j(1/\alpha_n) = 0$. Pour $j = n$:

$$f_n(1/\alpha_n) = a_n \prod_{k=1}^{n-1}(1/\alpha_n - \alpha_k) \neq 0$$

car $1/\alpha_n \neq \alpha_k$ pour tout k (sinon $\alpha_k \alpha_n = 1$, ce qui contredirait l'absence de racines stables).

De $\sum \lambda_j f_j = 0$ évaluée en $1/\alpha_n$: $\lambda_n f_n(1/\alpha_n) = 0$, d'où $\lambda_n = 0$.

Réduction. Il reste $\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j f_j = 0$, soit $(1 - \alpha_n X)\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j \tilde{f}_j = 0$. Comme $1 - \alpha_n X \neq 0$ (comme polynôme), $\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j \tilde{f}_j = 0$.

Par hypothèse de récurrence appliquée à $\tilde{p}$ (de degré $n-1$, sans racine stable car p n'en a pas), $\lambda_j = 0$ pour tout $j \leq n-1$.

Conclusion : tous les λ_j sont nuls, donc $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre.

Q10 *retour énoncé*

La matrice $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est définie par $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$.

Sa transposée vérifie $(S^\top)_{i,j} = S_{j,i} = \delta_{j+1,i} = \delta_{i,j+1}$. Ainsi $S^\top$ a des 1 juste en-dessous de la diagonale.

On a $U = e_1$ (premier vecteur canonique). Calculons $(S^\top)^k U$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

Le coefficient i de $S^\top e_j$ est $(S^\top e_j)_i = \sum_\ell (S^\top)_{i,\ell}(e_j)_\ell = (S^\top)_{i,j} = \delta_{i,j+1}$, qui vaut 1 si $i = j+1$ et 0 sinon.

Donc $S^\top e_j = e_{j+1}$ pour $1 \leq j \leq n-1$.

Par récurrence immédiate : $(S^\top)^k U = (S^\top)^k e_1 = e_{k+1}$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

Ainsi $((S^\top)^i U)_{0 \leq i \leq n-1} = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$, qui est la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. C'est donc bien une base.

Q11 *retour énoncé*

On a $p(S) = a_n \prod_{j=1}^n B_j$ et $p_0(S) = a_n \prod_{j=1}^n C_j$ (où les B_j et C_j commutent deux à deux car ce sont des polynômes en S).

Donc $J(p) = p_0(S)^\top p_0(S) - p(S)^\top p(S) = a_n^2 \left(\prod_{j=1}^n C_j\right)^\top \left(\prod_{j=1}^n C_j\right) - a_n^2 \left(\prod_{j=1}^n B_j\right)^\top \left(\prod_{j=1}^n B_j\right)$.

Posons, pour la somme télescopique, $L_j = \prod_{k=j+1}^n C_k$ et $R_j = \prod_{k=1}^{j-1} B_k$. Notons que $f_j(S) = a_n L_j R_j = a_n \prod_{k=j+1}^n C_k \prod_{k=1}^{j-1} B_k$ (les B_k et C_k commutent).

On écrit (somme télescopique) :

$$\prod C_j^\top \prod C_j - \prod B_j^\top \prod B_j = \sum_{j=1}^n (L_j R_j)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j)(L_j R_j)$$

En effet, en posant $A_j = L_j^\top C_j^\top C_j L_j$ et $A'_j = L_j^\top B_j^\top B_j L_j$ et en télescopant (le terme j remplace C_j par B_j dans le produit cumulatif), on obtient l'identité.

En multipliant par a_n^2 : $J(p) = \sum_{j=1}^n (a_n L_j R_j)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j)(a_n L_j R_j) = \sum_{j=1}^n f_j(S)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j) f_j(S)$.

Q12 *retour énoncé*

Développons chaque produit :

$C_j^\top C_j = (I_n - \alpha_j S)^\top (I_n - \alpha_j S) = (I_n - \alpha_j S^\top)(I_n - \alpha_j S) = I_n - \alpha_j S^\top - \alpha_j S + \alpha_j^2 S^\top S$.

$B_j^\top B_j = (S - \alpha_j I_n)^\top (S - \alpha_j I_n) = (S^\top - \alpha_j I_n)(S - \alpha_j I_n) = S^\top S - \alpha_j S^\top - \alpha_j S + \alpha_j^2 I_n$.

Donc $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (I_n - \alpha_j^2 I_n) - (S^\top S - \alpha_j^2 S^\top S) = (1 - \alpha_j^2)(I_n - S^\top S)$.

Calculons $S^\top S$. On a $(S^\top S)_{i,j} = \sum_{k=1}^n (S^\top)_{i,k} S_{k,j} = \sum_{k=1}^n S_{k,i} S_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{k+1,i} \delta_{k+1,j}$. Ce produit vaut 1 si $i = j$ et $i \geq 2$ (car $k = i - 1 \geq 1$), et 0 si $i = 1$ ou $i \neq j$.

Donc $S^\top S = \mathrm{Diag}(0, 1, 1, \ldots, 1)$ et $I_n - S^\top S = \mathrm{Diag}(1, 0, 0, \ldots, 0) = e_1 e_1^\top = UU^\top$.

Finalement : $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1 - \alpha_j^2) UU^\top$.

Q13 *retour énoncé*

D'après Q11 et Q12 :

$$J(p) = \sum_{j=1}^n f_j(S)^\top (1 - \alpha_j^2) UU^\top f_j(S) = \sum_{j=1}^n (1 - \alpha_j^2) \left(f_j(S)^\top U\right) \left(f_j(S)^\top U\right)^\top.$$

Or $f_j(S)^\top U = f_j(S^\top) U$ (car la transposée d'un polynôme en S est le même polynôme en $S^\top$, puisque $(S^k)^\top = (S^\top)^k$). C'est exactement V_j, la j-ème colonne de V.

Donc $J(p) = \sum_{j=1}^n (1 - \alpha_j^2) V_j V_j^\top$.

Or, par la formule du produit matriciel par colonnes : $(VDV^\top)_{i,k} = \sum_{j=1}^n D_{j,j} V_{i,j} V_{k,j} = \sum_{j=1}^n (1 - \alpha_j^2)(V_j)_i (V_j)_k = \sum_{j=1}^n (1 - \alpha_j^2)(V_j V_j^\top)_{i,k}$.

Ainsi $J(p) = VDV^\top$.

Q14 *retour énoncé*

Supposons que p possède une racine stable α, c'est-à-dire $\alpha \neq 0$ et $p(\alpha) = p(1/\alpha) = 0$.

D'après Q13, $J(p) = VDV^\top$, donc $\det(J(p)) = (\det V)^2 \det D$.

Cas 1 : $\alpha = 1/\alpha$, i.e. $\alpha^2 = 1$ ($\alpha = \pm 1$). Alors α est l'une des racines α_j, et $1 - \alpha_j^2 = 0$. La matrice $D = \mathrm{Diag}((1-\alpha_j^2))$ a un coefficient diagonal nul, donc $\det D = 0$ et $\det(J(p)) = 0$.

Cas 2 : $\alpha \neq 1/\alpha$. Alors il existe $i < k$ tels que $\alpha_i = \alpha$ et $\alpha_k = 1/\alpha$ (ou l'inverse), donc $\alpha_i \alpha_k = 1$. Par Q6, la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est liée. L'application $\varphi : \mathbb{R}_{n-1}[X] \to \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ définie par $\varphi(q) = q(S^\top)U$ est linéaire.

D'après Q10, les $(S^\top)^i U$ pour $0 \leq i \leq n-1$ forment une base, donc φ est un isomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. En particulier, φ conserve la liberté/liaison. Comme $(f_1, \dots, f_n)$ est liée, $(V_1, \dots, V_n) = (\varphi(f_1), \dots, \varphi(f_n))$ est liée.

Donc V n'est pas inversible, $\det V = 0$ et $\det(J(p)) = 0$.

Dans les deux cas, $J(p)$ n'est pas inversible.

Q15 *retour énoncé*

$d(B) \geq d(A)$. Soit F un sous-espace de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de dimension $d(A)$ vérifiant $(\mathcal{C}_A)$.

Posons $G = PF = \{PX \mid X \in F\}$. Comme $P \in GL_n(\mathbb{R})$, l'application $X \mapsto PX$ est un isomorphisme, donc $\dim G = \dim F = d(A)$.

Soit $Y \in G \setminus \{0\}$. Il existe $X \in F \setminus \{0\}$ tel que $Y = PX$. Alors :

$$Y^\top BY = (PX)^\top B(PX) = X^\top P^\top BPX = X^\top AX > 0$$

car $X \in F \setminus \{0\}$ et F vérifie $(\mathcal{C}_A)$.

Donc G vérifie $(\mathcal{C}_B)$, et $d(B) \geq \dim G = d(A)$.

$d(B) = d(A)$. On a $A = P^\top BP$, donc $B = (P^{-1})^\top AP^{-1} = Q^\top AQ$ avec $Q = P^{-1} \in GL_n(\mathbb{R})$. Par le résultat précédent appliqué à $B = Q^\top AQ$, on obtient $d(A) \geq d(B)$.

Finalement $d(A) = d(B)$.

Q16 *retour énoncé*

$M \in S_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable en base orthonormée (théorème spectral).

Il existe $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et $\Lambda = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ tels que $M = Q^\top \Lambda Q$, avec $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

Quitte à réordonner, supposons $\lambda_1, \dots, \lambda_{\pi(M)} > 0$ et $\lambda_{\pi(M)+1}, \dots, \lambda_n \leq 0$.

Posons $F_\Lambda = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_{\pi(M)})$, de dimension $\pi(M)$. Pour tout $X = \sum_{i=1}^{\pi(M)} x_i e_i \in F_\Lambda \setminus \{0\}$:

$$X^\top \Lambda X = \sum_{i=1}^{\pi(M)} \lambda_i x_i^2 > 0$$

car au moins un $x_i \neq 0$ et tous les $\lambda_i > 0$ pour $i \leq \pi(M)$. Donc F_Λ vérifie $(\mathcal{C}_\Lambda)$.

Posons $F_M = Q^\top F_\Lambda$. Comme Q est inversible, $\dim F_M = \pi(M)$. Pour tout $Y \in F_M \setminus \{0\}$, il existe $X \in F_\Lambda \setminus \{0\}$ tel que $Y = Q^\top X$, et :

$$Y^\top MY = X^\top QMQ^\top X = X^\top QQ^\top \Lambda QQ^\top X = X^\top \Lambda X > 0$$

car $QQ^\top = I_n$.

Donc F_M vérifie $(\mathcal{C}_M)$, et $d(M) \geq \dim F_M = \pi(M)$.

Q17 *retour énoncé*

Par l'absurde, supposons qu'il existe un sous-espace G de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ avec $\dim G > \pi(M)$ vérifiant $(\mathcal{C}_M)$.

D'après Q16, F_M est de dimension $\pi(M)$, donc $\dim F_M^\perp = n - \pi(M)$ (pour la structure euclidienne canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$).

Dimension de l'intersection. Par la formule de Grassmann :

$$\dim(F_M^\perp \cap G) = \dim F_M^\perp + \dim G - \dim(F_M^\perp + G) \geq (n - \pi(M)) + \dim G - n = \dim G - \pi(M) > 0.$$

Donc il existe $X \in F_M^\perp \cap G$ avec $X \neq 0$.

Contradiction.

- $X \in G$ et G vérifie $(\mathcal{C}_M)$, donc $X^\top M X > 0$.
- $X \in F_M^\perp$.

On reprend la diagonalisation $M = Q^\top \Lambda Q$ de Q16. On avait $F_M = Q^\top F_\Lambda$ avec $F_\Lambda = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_{\pi(M)})$. Alors $F_M^\perp = Q^\top F_\Lambda^\perp = Q^\top \mathrm{Vect}(e_{\pi(M)+1}, \ldots, e_n)$ (car Q est orthogonale).

Posons $Y = QX$. Comme $X \in F_M^\perp = Q^\top \mathrm{Vect}(e_{\pi(M)+1}, \ldots, e_n)$, on a $Y = QX \in \mathrm{Vect}(e_{\pi(M)+1}, \ldots, e_n)$.

Donc $Y = \sum_{i=\pi(M)+1}^n y_i e_i$ et :

$$X^\top M X = Y^\top \Lambda Y = \sum_{i=\pi(M)+1}^n \lambda_i y_i^2 \leq 0$$

car $\lambda_i \leq 0$ pour $i > \pi(M)$, et $Y \neq 0$ (car Q est inversible et $X \neq 0$).

Ceci contredit $X^\top M X > 0$. Donc $d(M) = \pi(M)$.

Q18 *retour énoncé*

p n'a pas de racine stable. Par contraposée de Q14 : si p possède une racine stable, alors $J(p)$ n'est pas inversible.

Comme $J(p)$ est inversible par hypothèse, p n'a pas de racine stable.

$\sigma(p) = \pi(J(p))$. Puisque p n'a pas de racine stable, par Q9 la famille $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre. L'application $q \mapsto q(S^\top)U$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ (d'après Q10). Donc les colonnes $V_j = f_j(S^\top)U$ forment une famille libre de n vecteurs dans $\mathbb{R}^n$, c'est une base : V est inversible.

D'après Q13, $J(p) = VDV^\top$ avec $V \in GL_n(\mathbb{R})$. Par Q15, $d(J(p)) = d(D)$. Par Q17, $\pi(J(p)) = d(J(p))$ et $\pi(D) = d(D)$.

Donc $\pi(J(p)) = \pi(D)$.

Or $D = \mathrm{Diag}((1 - \alpha_j^2)_{1 \leq j \leq n})$. Ses valeurs propres sont les $1 - \alpha_j^2$. Le nombre de valeurs propres strictement positives est :

$$\pi(D) = \#\{j \in [\![1, n]\!] : 1 - \alpha_j^2 > 0\} = \#\{j : |\alpha_j| < 1\} = \#\{j : \alpha_j \in]-1, 1[\} = \sigma(p).$$

(La dernière égalité vient de ce que p est scindé à racines réelles $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, et $\sigma(p)$ compte les racines dans $]-1, 1[$ avec multiplicité.)

Conclusion : $\sigma(p) = \pi(J(p))$.

Q19 *retour énoncé*

Par Q13, $J(p) = VDV^\top$ avec $D = \mathrm{Diag}((1-\alpha_j^2)_{1\leq j\leq n})$ et V la matrice dont la j-ème colonne est $V_j = f_j(S^\top)U$.

Comme p n'a pas de racine stable, $\alpha_j \neq \pm 1$ pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, donc $1-\alpha_j^2 \neq 0$ pour tout j : la matrice D est inversible.

On a $\det(J(p)) = (\det V)^2 \cdot \det D$.

Comme $J(p)$ n'est pas inversible et $\det D \neq 0$, on en déduit $\det V = 0$: la matrice V n'est pas inversible.

Donc les colonnes $(V_1, \ldots, V_n) = (f_1(S^\top)U, \ldots, f_n(S^\top)U)$ sont liées dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Il existe $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $\sum_{j=1}^n \lambda_j f_j(S^\top)U = 0_{n,1}$.

Posons $q = \sum_{j=1}^n \lambda_j f_j \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Par Q9, la famille $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre (car p n'a pas de racine stable), et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \neq (0, \ldots, 0)$, donc $q \neq 0$.

De plus $\deg q \leq n-1$ (chaque f_j est de degré $n-1$).

Ainsi $q(S^\top)U = \sum_{j=1}^n \lambda_j f_j(S^\top)U = 0_{n,1}$, ce qui conclut.

Q20 *retour énoncé*

Sens $\Rightarrow$: $J(p)$ inversible $\Rightarrow$ p sans racine stable. C'est la contraposée de Q14 : si p possède une racine stable, alors $J(p)$ n'est pas inversible.

Sens $\Leftarrow$: p sans racine stable $\Rightarrow$ $J(p)$ inversible. Par l'absurde, supposons que p n'a pas de racine stable et que $J(p)$ n'est pas inversible.

D'après Q19, il existe un polynôme $q \neq 0$ de degré $\leq n-1$ tel que $q(S^\top)U = 0_{n,1}$.

Écrivons $q = \sum_{k=0}^{n-1} c_k X^k$ avec au moins un $c_k \neq 0$. Alors :

$$q(S^\top)U = \sum_{k=0}^{n-1} c_k (S^\top)^k U = 0_{n,1}.$$

Or d'après Q10, la famille $((S^\top)^k U)_{0\leq k\leq n-1}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Une combinaison linéaire nulle d'une base ne peut avoir que des coefficients nuls : $c_k = 0$ pour tout k, donc $q = 0$. Contradiction avec $q \neq 0$.

Conclusion : si p n'a pas de racine stable, $J(p)$ est inversible.

Q21 *retour énoncé*

Sous les hypothèses de la partie F (toutes les racines de p stables et de multiplicité 1), la question 5 a montré que p' n'admet pas de racine stable.

Le polynôme $h = Xp'$ est de degré n et ses racines sont 0 et les racines de p'.

Par définition, une racine stable est un réel $\alpha \neq 0$ tel que $f(\alpha) = f(1/\alpha) = 0$. Le réel 0 n'est pas une racine stable (car $0 = 0 \neq 0$ n'est pas permis dans la définition). Les racines non nulles de h sont celles de p', qui ne sont pas stables d'après Q5.

Donc h ne possède aucune racine stable. Par Q20, $J(h)$ est inversible.

Q22 *retour énoncé*

Les racines de $p(rX)$ sont α_j/r pour $j \in [\![1, n]\!]$ (car $p(r \cdot \alpha_j/r) = p(\alpha_j) = 0$), avec les mêmes multiplicités (toutes égales à 1).

$p(rX)$ **est scindé.** Comme p est scindé sur $\mathbb{R}$, les α_j sont tous réels, et les α_j/r aussi.

Le polynôme $p(rX) = a_n r^n \prod_{j=1}^{n}(X - \alpha_j/r)$ est scindé.

Nombre de racines dans $]-1, 1[$. La racine α_j/r est dans $]-1, 1[$ ssi $|\alpha_j| < r$. Sous nos hypothèses, toutes les racines de p sont stables (donc vérifient $|\alpha_j| = 1$, i.e. $\alpha_j = \pm 1$, ou $|\alpha_j| \neq 1$ avec $1/\alpha_j$ aussi racine). Comme toutes les racines sont stables et de multiplicité 1, et que $\alpha_j \neq 0$ pour tout j, les racines vérifient $|\alpha_j| \leq 1$ et $|1/\alpha_j| \leq \dots$

En fait, les α_j vérifiant $|\alpha_j| < 1$ sont exactement les $\sigma(p)$ racines dans $]-1, 1[$. Pour ces racines, $|\alpha_j/r| = |\alpha_j|/r$. Pour r assez proche de 1 par valeurs inférieures, $|\alpha_j|/r < 1$ (car $|\alpha_j| < 1$ et par continuité).

Plus précisément, posons $\delta = \min_{|\alpha_j|<1}(1 - |\alpha_j|) > 0$ (s'il existe des racines dans $]-1, 1[$, sinon $\sigma(p) = 0$). Pour $r > 1 - \delta$, $|\alpha_j|/r < |\alpha_j|/(1 - \delta) \leq 1$ (à vérifier plus finement).

Pour $\alpha_j = \pm 1$ (racines sur le bord) : $|\alpha_j/r| = 1/r > 1$, donc $\alpha_j/r \notin]-1, 1[$.

Pour $|\alpha_j| > 1$: $|\alpha_j/r| > 1/r > 1$, donc $\alpha_j/r \notin]-1, 1[$.

Choisissons $\eta > 0$ assez petit pour que : pour tout j avec $|\alpha_j| < 1$, $|\alpha_j|/(1 - \eta) < 1$, i.e. $\eta < 1 - |\alpha_j|$. On prend $\eta = \delta/2$ par exemple. Alors pour $r \in]1 - \eta, 1[$, exactement les racines α_j avec $|\alpha_j| < 1$ donnent $|\alpha_j/r| < 1$, soit $\sigma(p)$ racines.

Pas de racine stable. Supposons que α_j/r est une racine stable de $p(rX)$, c'est-à-dire $\alpha_j/r \neq 0$, $p(r \cdot \alpha_j/r) = p(\alpha_j) = 0$ et $p(r \cdot r/\alpha_j) = p(r^2/\alpha_j) = 0$.

Donc r^2/α_j est aussi racine de p. Comme les racines de p sont $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (simples), il existe k tel que $r^2/\alpha_j = \alpha_k$, i.e. $r^2 = \alpha_j \alpha_k$.

Comme toutes les racines de p sont stables, $\alpha_j \alpha_k$ prend un nombre fini de valeurs. Pour $r \in]1 - \eta, 1[$, $r^2 \in](1 - \eta)^2, 1[$. Si η est assez petit, r^2 n'est égal à aucun des $\alpha_j \alpha_k$ (qui sont des constantes, et pour les racines stables on a $\alpha_j \cdot \alpha_k = 1$ seulement quand $\alpha_k = 1/\alpha_j$, mais $r^2 < 1 \neq 1$). On peut donc choisir η tel que $r^2 \neq \alpha_j \alpha_k$ pour tout j, k et tout $r \in]1 - \eta, 1[$.

Conclusion : pour $r \in]1 - \eta, 1[$ (avec η assez petit), $p(rX)$ est scindé, admet exactement $\sigma(p)$ racines dans $]-1, 1[$, et n'a aucune racine stable.

Q23 *retour énoncé*

Pour $r \in]1 - \eta, 1[$ (avec η donné par Q22), le polynôme $p(rX)$ est scindé, n'a pas de racine stable, et admet exactement $\sigma(p)$ racines dans $]-1, 1[$.

Par Q20, comme $p(rX)$ n'a pas de racine stable, $J(p(rX)) = F(r)$ est inversible.

Par le critère de Schur-Cohn (Q18), $\sigma(p(rX)) = \pi(F(r))$. Or $\sigma(p(rX)) = \sigma(p)$ (Q22). Donc $\pi(F(r)) = \sigma(p)$.

Comme $r < 1$, le scalaire $\frac{n}{2(r-1)}$ est strictement négatif. La matrice $\frac{n}{2(r-1)} F(r)$ est symétrique (car $F(r) \in S_n(\mathbb{R})$). Ses valeurs propres sont $\frac{n}{2(r-1)} \lambda_i$ où les λ_i sont les valeurs propres de $F(r)$.

Comme $F(r)$ est inversible, aucune de ses valeurs propres n'est nulle.

Puisque $\frac{n}{2(r-1)} < 0$, multiplier par ce scalaire renverse le signe de chaque valeur propre :
- Si $\lambda_i > 0$, alors $\frac{n}{2(r-1)} \lambda_i < 0$.
- Si $\lambda_i < 0$, alors $\frac{n}{2(r-1)} \lambda_i > 0$.

Donc $\pi\left(\frac{n}{2(r-1)} F(r)\right) = n - \pi(F(r)) = n - \sigma(p)$.

Ceci est vrai pour tout $r \in]1 - \eta, 1[$, donc la limite quand $r \to 1^-$ est $n - \sigma(p)$ (la quantité est constante).

Q24 *retour énoncé*

Dérivabilité de F. On a $F(r) = J(p(rX)) = (p(rX))_0(S)^\top (p(rX))_0(S) - p(rS)^\top p(rS)$.

Or $p(rX) = \sum_{k=0}^n a_k r^k X^k$, donc $(p(rX))_0 = \sum_{k=0}^n a_{n-k} r^{n-k} X^k = r^n \sum_{k=0}^n a_{n-k}(X/r)^k \cdot r^{-k} \cdot r^{n-k} \dots$

Plus directement : $p(rS) = \sum_{k=0}^n a_k r^k S^k$, chaque coefficient de la matrice $p(rS)$ est un polynôme en r.

De même pour $(p(rX))_0(S)$. Les produits et transposées de matrices dont les coefficients sont polynômes en r donnent des matrices dont les coefficients sont polynômes en r. Donc $F(r)$ a des coefficients polynômes en r, et F est dérivable (en fait C^∞) sur $\mathbb{R}_+^*$.

Calcul de $F'(1)$. Posons $A(r) = p(rS) = \sum_{k=0}^n a_k r^k S^k$ et $B(r) = (p(rX))_0(S)$.

On a $F(r) = B(r)^\top B(r) - A(r)^\top A(r)$, donc :

$$F'(r) = B'(r)^\top B(r) + B(r)^\top B'(r) - A'(r)^\top A(r) - A(r)^\top A'(r).$$

Calcul de $A'(r)$ et $A'(1)$. $A'(r) = \sum_{k=1}^n k a_k r^{k-1} S^k$. En $r = 1$: $A'(1) = \sum_{k=1}^n k a_k S^k = p'(S)S$ (car $p'(X) = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$, donc $p'(S) \cdot S = \sum_{k=1}^n k a_k S^k$).

Calcul de $B(r)$ et $B'(1)$. Le réciproque de $p(rX) = \sum a_k r^k X^k$ est $(p(rX))_0 = \sum a_{n-k} r^{n-k} X^k$.

Donc $B(r) = \sum_{k=0}^n a_{n-k} r^{n-k} S^k$. En $r = 1$: $B(1) = \sum a_{n-k} S^k = p_0(S)$. Et $B'(r) = \sum_{k=0}^n (n-k) a_{n-k} r^{n-k-1} S^k$. En $r = 1$: $B'(1) = \sum_{k=0}^n (n-k) a_{n-k} S^k = n p_0(S) - \sum_{k=0}^n k a_{n-k} S^k = n p_0(S) - (p_0)'(S) \cdot S$.

Or sous nos hypothèses, $p = \lambda p_0$ (Q3) et toutes les racines de p sont stables.

Donc $A(1) = p(S)$, $B(1) = p_0(S) = \lambda^{-1} p(S) = \lambda p(S)$ (car $\lambda^2 = 1$).

Ainsi :
$F'(1) = B'(1)^\top B(1) + B(1)^\top B'(1) - A'(1)^\top A(1) - A(1)^\top A'(1)$
$= B'(1)^\top \lambda p(S) + \lambda p(S)^\top B'(1) - (p'(S)S)^\top p(S) - p(S)^\top p'(S)S.$

Avec $B'(1) = n p_0(S) - (p_0)'(S)S = n\lambda p(S) - (p_0)'(S)S$. Or $p_0 = \lambda p$, donc $(p_0)' = \lambda p'$ et $B'(1) = n\lambda p(S) - \lambda p'(S)S$.

$B'(1)^\top \lambda p(S) = (n\lambda p(S) - \lambda p'(S)S)^\top \lambda p(S) = \lambda^2 (n p(S)^\top - S^\top p'(S)^\top) p(S) = (n p(S)^\top - S^\top p'(S)^\top) p(S)$
$= n p(S)^\top p(S) - S^\top p'(S)^\top p(S).$

De même : $\lambda p(S)^\top B'(1) = \lambda p(S)^\top (n\lambda p(S) - \lambda p'(S)S) = n p(S)^\top p(S) - p(S)^\top p'(S)S.$

Donc :
$F'(1) = n p(S)^\top p(S) - S^\top p'(S)^\top p(S) + n p(S)^\top p(S) - p(S)^\top p'(S)S - S^\top p'(S)^\top p(S) - p(S)^\top p'(S)S$
$= 2n p(S)^\top p(S) - 2S^\top p'(S)^\top p(S) - 2p(S)^\top p'(S)S.$

Ceci est exactement la formule demandée.

Q25 *retour énoncé*

Comme toutes les racines de p sont stables, $p = \lambda p_0$ (Q3).

Donc $p_0(S) = \lambda p(S)$ et :

$$F(1) = J(p) = p_0(S)^\top p_0(S) - p(S)^\top p(S) = \lambda^2 p(S)^\top p(S) - p(S)^\top p(S) = 0$$

car $\lambda^2 = 1$.

Par le DL d'ordre 1 de F en $r = 1$: $F(r) = F(1) + (r-1)F'(1) + o(r-1) = (r-1)F'(1) + o(r-1)$.

Donc $\frac{n}{2(r-1)} F(r) = \frac{n}{2} F'(1) + o(1)$.

Il suffit de montrer que $\frac{n}{2} F'(1) = J(h)$.

D'après Q24 : $F'(1) = 2np(S)^\top p(S) - 2S^\top p'(S)^\top p(S) - 2p(S)^\top p'(S)S$.

Donc $\frac{n}{2} F'(1) = n^2 p(S)^\top p(S) - nS^\top p'(S)^\top p(S) - np(S)^\top p'(S)S$.

D'après Q4, $h = np - \lambda(p')_0$ et $h_0 = \lambda(np - Xp')$. Donc :
- $h(S) = np(S) - \lambda(p')_0(S)$
- $h_0(S) = \lambda(np(S) - Sp'(S))$

Calculons $J(h) = h_0(S)^\top h_0(S) - h(S)^\top h(S)$.

$h_0(S)^\top h_0(S) = \lambda^2 (np(S) - Sp'(S))^\top (np(S) - Sp'(S)) = (np(S) - Sp'(S))^\top (np(S) - Sp'(S))$
$= n^2 p(S)^\top p(S) - np(S)^\top Sp'(S) - n(Sp'(S))^\top p(S) + (Sp'(S))^\top Sp'(S)$
$= n^2 p(S)^\top p(S) - np(S)^\top Sp'(S) - nS^\top p'(S)^\top p(S) + p'(S)^\top S^\top Sp'(S)$.

Par ailleurs, $(p')_0(S) = h_0(S)$ d'après la preuve de Q4 (on a montré que $h_0 = (p')_0$). Attendons, en Q4 on a montré que $h_0 = (p')_0$, donc $(p')_0(S) = h_0(S) = \lambda(np(S) - Sp'(S))$.

$h(S) = np(S) - \lambda(p')_0(S) = np(S) - \lambda \cdot \lambda(np(S) - Sp'(S)) = np(S) - (np(S) - Sp'(S)) = Sp'(S)$.

Donc $h(S) = Sp'(S)$. Ce qui est cohérent : $h = Xp'$, donc $h(S) = Sp'(S)$.

$h(S)^\top h(S) = (Sp'(S))^\top Sp'(S) = p'(S)^\top S^\top Sp'(S)$.

Finalement :
$J(h) = h_0(S)^\top h_0(S) - h(S)^\top h(S)$
$= n^2 p(S)^\top p(S) - np(S)^\top Sp'(S) - nS^\top p'(S)^\top p(S) + p'(S)^\top S^\top Sp'(S) - p'(S)^\top S^\top Sp'(S)$
$= n^2 p(S)^\top p(S) - np(S)^\top p'(S)S - nS^\top p'(S)^\top p(S)$.

(Note : $p(S)^\top Sp'(S) = p(S)^\top p'(S)S$ car S commute avec $p'(S)$ -- les deux sont des polynômes en S. De même, $(Sp'(S))^\top = p'(S)^\top S^\top$.)

Donc $J(h) = n^2 p(S)^\top p(S) - nS^\top p'(S)^\top p(S) - np(S)^\top p'(S)S = \frac{n}{2} F'(1)$.

Conclusion : $\frac{n}{2(r-1)} F(r) = J(h) + o(1)$ quand $r \to 1^-$.

Q26 *retour énoncé*

Passage à la limite. Par Q25, $\frac{n}{2(r-1)}F(r) \xrightarrow{r\to 1^-} J(h)$ dans $S_n(\mathbb{R})$.

Par Q21, $J(h)$ est inversible, donc ses n valeurs propres sont non nulles.

Par la continuité admise de l'application « valeurs propres » sur $S_n(\mathbb{R})$, les valeurs propres de $\frac{n}{2(r-1)}F(r)$ convergent vers celles de $J(h)$ quand $r \to 1^-$. Comme les valeurs propres de $J(h)$ sont non nulles, pour r suffisamment proche de 1, les valeurs propres de $\frac{n}{2(r-1)}F(r)$ sont du même signe que celles de $J(h)$.

Donc $\pi\left(\frac{n}{2(r-1)}F(r)\right) = \pi(J(h))$ pour r assez proche de 1, et en particulier :

$$\lim_{r\to 1^-} \pi\left(\frac{n}{2(r-1)}F(r)\right) = \pi(J(h)).$$

Par Q23, cette limite vaut $n - \sigma(p)$. Donc $\pi(J(h)) = n - \sigma(p)$.

Lien avec $\pi(J(p'))$. Par Q21, $J(h)$ est inversible. Par le critère de Schur-Cohn (Q18) appliqué à h :

$$\sigma(h) = \pi(J(h)) = n - \sigma(p).$$

Or $h = Xp'$ et les racines de h dans $]-1,1[$ sont : la racine 0 (qui provient du facteur X, avec multiplicité 1 dans h, et $0 \in]-1,1[$) et les racines de p' dans $]-1,1[$ (comptées avec leurs multiplicités).

Donc $\sigma(h) = 1 + \sigma(p')$.

Donc $1 + \sigma(p') = n - \sigma(p)$, soit $\sigma(p) = n - 1 - \sigma(p')$.

Application du critère à p'. Par Q5, p' n'a pas de racine stable. Comme p' est scindé de degré $n-1$ (Q5), par Q20, $J(p')$ est inversible. Par le critère de Schur-Cohn (Q18) appliqué à p' : $\sigma(p') = \pi(J(p'))$.

Conclusion : $\sigma(p) = n - 1 - \pi(J(p'))$.

Q27 *retour énoncé*

On a $f = p \wedge p_0$ et $p = fg$.

Les racines de p se répartissent entre celles de f et celles de g (avec multiplicités).

Les racines de f sont les racines communes de p et p_0. Par Q2, α est racine commune de p et p_0 ssi α est racine stable de p (ou $\alpha = 0$ avec $p_0(0) = a_n \neq 0$, donc 0 n'est pas racine de p_0). Plus précisément, $f = p \wedge p_0 \neq 1$ ssi p a une racine stable (Q2).

Les racines de $g = p/f$ sont les racines de p qui ne sont pas racines de f, c'est-à-dire les racines non stables de p
.

Montrons que g n'a pas de racine stable. Si α est racine de g avec α stable (i.e. $g(\alpha) = g(1/\alpha) = 0$, $\alpha \neq 0$), alors α est racine de p (car $p = fg$) avec $p(\alpha) = 0$ et $p(1/\alpha) = 0$ (car $g(1/\alpha) = 0$ implique $p(1/\alpha) = f(1/\alpha)g(1/\alpha) = 0$... non, il faut que $1/\alpha$ soit aussi racine de p).

En fait, $g(\alpha) = 0$ et α stable pour g signifie $g(\alpha) = 0$ et $g(1/\alpha) = 0$ et $\alpha \neq 0$.

Donc $p(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha) = 0$ et $p(1/\alpha) = f(1/\alpha)g(1/\alpha) = 0$ (si $1/\alpha$ est aussi racine de p). Mais α racine de p et $p(1/\alpha) = 0$ implique que α est racine stable de p, donc α est racine de $f = p \wedge p_0$. Mais α est aussi racine de g, et $p = fg$ avec α racine de f et de g impliquerait que la multiplicité de α dans p est au moins celle dans f plus celle dans g, ce qui est cohérent. Cependant, par construction de $f = p \wedge p_0$, la multiplicité de α dans f est la valeur min des multiplicités dans p et p_0. Si α est stable, sa multiplicité dans p_0 est la même que dans p (car $p_0(x) = x^n p(1/x)$).

Donc la multiplicité dans f est celle de p, et la multiplicité dans $g = p/f$ est 0. Contradiction avec $g(\alpha) = 0$.

Donc g n'a pas de racine stable. Par Q20, $J(g)$ est inversible. Par le critère de Schur-Cohn (Q18), $\sigma(g) = \pi(J(g))$
.

Q28 *retour énoncé*

Construction des g_i. Toutes les racines de f sont stables (car $f = p \wedge p_0$).

On construit itérativement les g_i en extrayant à chaque étape la partie sans carré :

1. Poser $f_1 = f$.
2. À l'étape i : calculer $g_i = f_i/(f_i \wedge f_i')$. Ce quotient est le polynôme dont les racines sont celles de f_i, chacune comptée avec multiplicité 1. Comme les racines de f_i sont stables (par construction), g_i a des racines stables de multiplicité 1.
3.

Poser $f_{i+1} = f_i/g_i$. Les racines de f_{i+1} sont celles de f_i dont la multiplicité a diminué de 1.
4. Répéter tant que $f_{i+1} \neq 1$ (constante non nulle). L'algorithme termine car $\deg f_{i+1} < \deg f_i$.

On obtient $f = g_1 g_2 \cdots g_\ell$ avec chaque g_i scindé à racines stables de multiplicité 1.

Expression de $\sigma(p)$. Les racines de p dans $]-1,1[$ sont celles de g (partie non stable) et celles de f (partie stable).

Donc $\sigma(p) = \sigma(g) + \sigma(f)$.

- Par Q27 : $\sigma(g) = \pi(J(g))$.

- $\sigma(f) = \sum_{i=1}^{\ell} \sigma(g_i)$ (les racines de f sont comptées avec multiplicité : une racine de multiplicité m dans f apparaît dans les m premiers g_i).

- Pour chaque g_i : par Q26 (applicable car g_i a des racines stables de multiplicité 1), $\sigma(g_i) = \deg g_i - 1 - \pi(J(g_i'))$.

Donc :

$$\sigma(p) = \pi(J(g)) + \sum_{i=1}^{\ell} \big(\deg g_i - 1 - \pi(J(g_i'))\big) = \pi(J(g)) + \sum_{i=1}^{\ell} \deg g_i - \ell - \sum_{i=1}^{\ell} \pi(J(g_i')).$$

Or $\sum_{i=1}^{\ell} \deg g_i = \deg f = n - \deg g$ (car $p = fg$). Donc :

$$\boxed{\sigma(p) = \pi(J(g)) + (n - \deg g) - \ell - \sum_{i=1}^{\ell} \pi(J(g_i')).}$$